

Trabajo Integrador 2: Matemática y Programación

Integrantes: Gonzalo Vega, Hugo Tcach, Eric Saurez, Mateo Serafini, Farid Salomon.

Comision: 5

Docente: Martina Wallace

Tutor: Walter Pintos

Fecha de entrega: 09/06/25

Parte 1 – Desarrollo Matemático (Conjuntos y Lógica)

1. Ingreso de DNIs

– Cada integrante anotó su número de DNI.

Gonzalo: 33760498 (A)

Eric: 46.563.580 (B)

Hugo: 35260086(C)

Farid: 37498103 (D)

Mateo: 45089673 (E)

2. Formación de conjuntos

– A partir de cada DNI se generó un conjunto de dígitos únicos.

3. Operaciones entre conjuntos

– *Unión*

$C = \{0,2,3,5,6,8\}$

$D = \{0,1,3,4,7,8,9\}$

$C \cup D = \{2,5,6,0,3,8,1,4,7,9\}$

– *Intersección*

$E = \{0,3,4,5,6,7,8,9\}$

$A = \{0,3,4,6,7,8,9\}$

$$E \cap A = \{0,3,4,6,7,8,9\}$$

– *Diferencia simétrica*

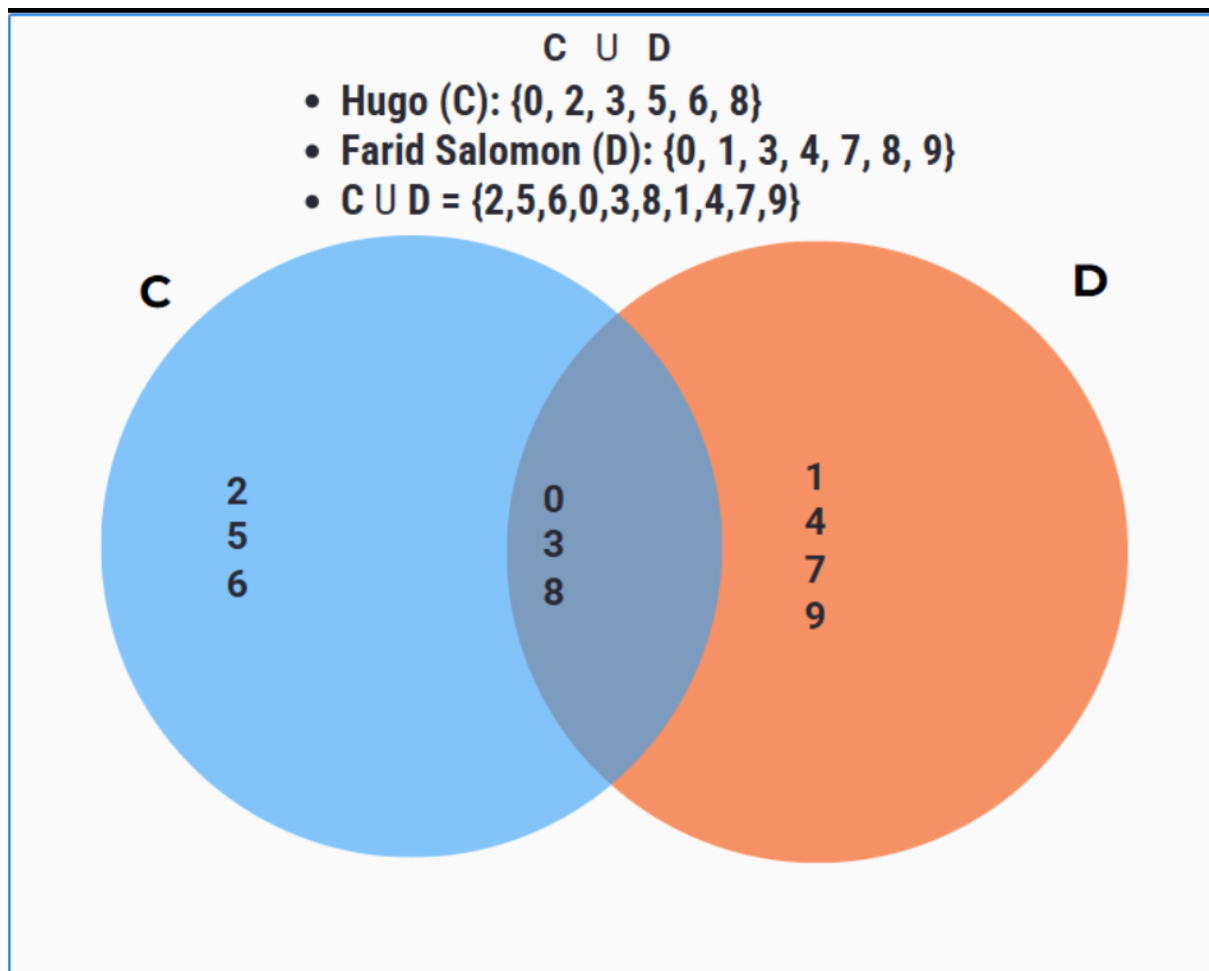
$$A = \{0,3,4,6,7,8,9\}$$

$$B = \{0,3,4,5,6,8\}$$

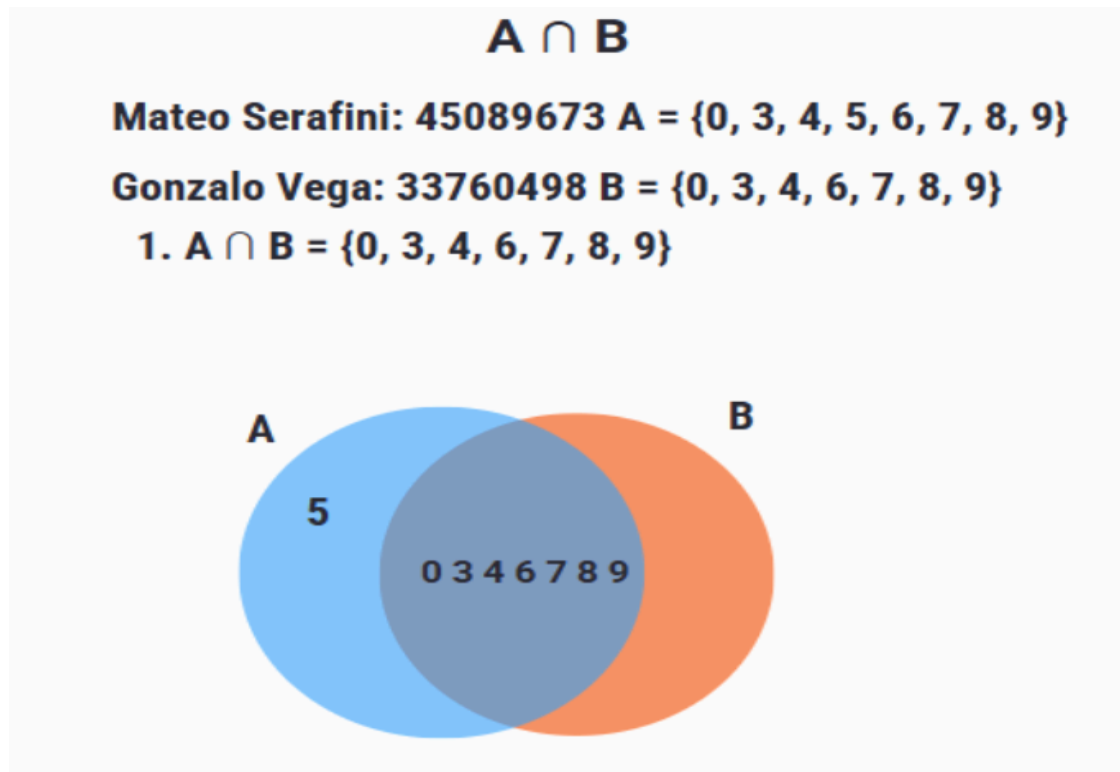
$$A \Delta B = \{5,7,9\}$$

Diagramas de Venn

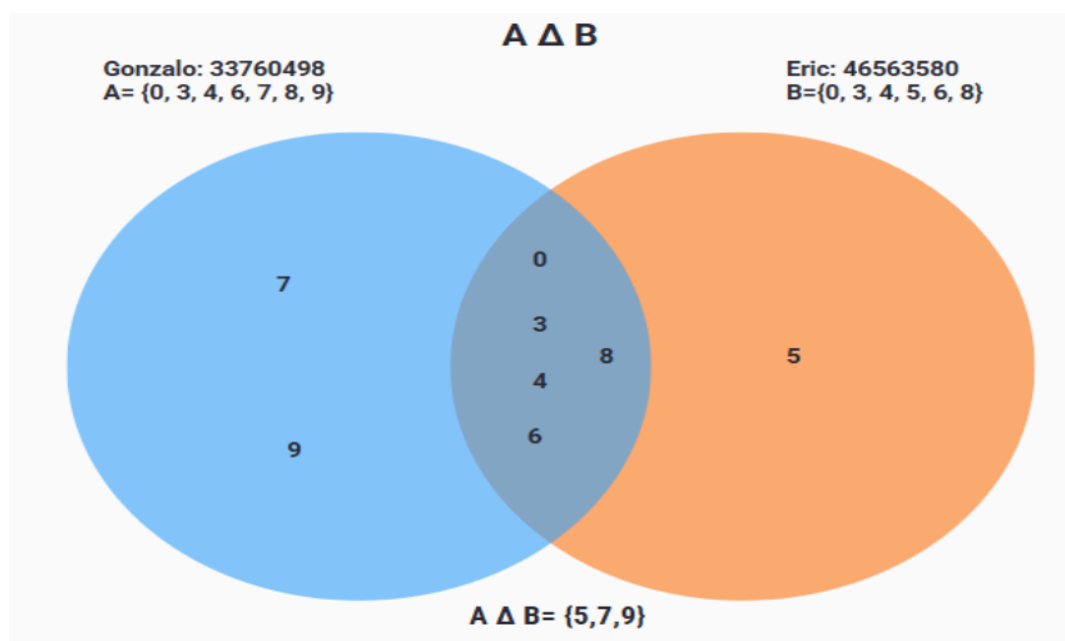
– *Unión*



– *Intersección*



– *Diferencia simétrica*



4. Expresiones lógicas redactadas

- a) Si un dígito aparece en todos los conjuntos → “Dígito compartido”.
 - b) Si algún conjunto tiene más de 6 elementos → “Diversidad numérica alta”.
 - c) Si la intersección de todos los conjuntos tiene un solo elemento → “Dígito representativo del grupo”.
-

Parte 2 – Desarrollo del Programa en Python

❖ Funciones auxiliares

- `obtener_digitos_unicos(dni)` → Devuelve el conjunto de dígitos de un DNI.
- `contar_frecuencias(dni)` → Calcula cuántas veces aparece cada dígito.
- `suma_digitos(dni)` → Suma todos los dígitos del DNI.

❖ Ingreso de DNIs

- Se pide al usuario cuántos DNIs desea ingresar.
- Se valida que sean valores numéricos.

❖ Generación de conjuntos

- Por comprensión de listas se convierten los DNIs en conjuntos de dígitos únicos.
- Se muestran en pantalla ordenados para cada conjunto (A, B, C, ...).

❖ Cálculo y visualización de operaciones

- Para cada par de conjuntos (A–B, A–C, B–C, ...) se imprimen:
 - Unión
 - Intersección
 - Diferencia (A – B)
 - Diferencia simétrica

❖ Frecuencia y suma de dígitos

- Se recorren los dígitos de cada DNI para mostrar cuántas veces aparece cada

uno.

– Se imprime la suma total de dígitos de cada DNI.

❖ **Evaluación de condiciones lógicas**

– **Dígitos comunes:** si existe al menos un dígito en todos los conjuntos, se muestra “Dígito compartido”.

– **Diversidad numérica alta:** si algún conjunto tiene más de 6 elementos, se muestra “Diversidad numérica alta”.

– **Dígito representativo:** si la intersección de todos los conjuntos tiene exactamente un elemento, se muestra ese dígito como “representativo del grupo”.

Integrantes y Responsabilidades

- **Farid:** Explicación y cumplimiento de consignas, conclusion y pdf.
- **Gonzalo:** Explicación de la organización del grupo; Intersección y gráficos de Venn
- **Hugo:** Unión y gráficos de Venn
- **Mateo:** Diferencia simétrica y gráficos de Venn
- **Eric:** Muestra del código y edición del video